

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 2 | SEMESTER 5

LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 6

DATABASE 3

Eloquent Relationship, Pivot Table, Factory, dan Seeder

Disusun oleh

Herlina Dwi Septiana

Laravel 12 | PHP 8.2 | SQLite

4 Oktober 2026

1. Pendahuluan

Praktikum Modul 6 membahas pemodelan hubungan antar tabel menggunakan Eloquent, pengamatan lazy loading, pembuatan tabel pivot many-to-many, serta pembuatan data uji dengan factory dan seeder. Laporan ini mencatat implementasi pada proyek Laravel, hasil yang diamati melalui Tinker dan Artisan, serta bukti pelaksanaan.

Tujuan

- Memahami perbedaan relasi one-to-one, one-to-many, dan many-to-many.
- Mendefinisikan serta menguji relasi belongsTo, hasMany, dan belongsToMany.
- Menghitung query yang dijalankan pada lazy loading.
- Membuat pivot dengan foreign key dan aturan cascadeOnDelete.
- Menggunakan make(), create(), attach(), factory, dan seeder untuk menghasilkan data uji.

Lingkup dan lingkungan

Komponen	Hasil praktikum
Framework dan database	Laravel 12.56, PHP 8.2, SQLite.
Data awal	3 perusahaan dan 4 pekerjaan; PT Nusa Teknologi memiliki Software Engineer serta Data Analyst.
Model yang diuji	Perusahaan, Pekerjaan, dan Kategori.
Bukti	10 screenshot hasil Artisan/Tinker dan tangkapan kode, beserta log teks pendukung.

2. Dasar Relasi dan Rancangan Basis Data

Eloquent mengubah hubungan basis data menjadi method pada model. Pada relasi one-to-one, model induk memakai hasOne dan model anak memakai belongsTo. Pada one-to-many, model anak memakai belongsTo untuk membaca induknya, sedangkan model induk memakai hasMany untuk membaca collection anak. Relasi many-to-many memakai belongsToMany pada kedua model dan memerlukan tabel perantara.

Relasi	Model	Method	Foreign key / tabel perantara
One-to-one	Contoh umum: Pengguna dan Profil	hasOne / belongsTo	Foreign key di tabel profil; tanpa pivot.
One-to-many	Pekerjaan ke Perusahaan	belongsTo	pekerjaan.perusahaan_id
One-to-many	Perusahaan ke Pekerjaan	hasMany	pekerjaan.perusahaan_id
Many-to-many	Pekerjaan dan Kategori	belongsToMany	pekerjaan_kategori

Pivot pekerjaan_kategori menyimpan pekerjaan_id, kategori_id, dan timestamps. Kedua foreign key menggunakan constraint dengan cascade on delete. Method down() menghapus pivot sebelum tabel kategori agar rollback dapat dijalankan dalam urutan yang aman.

Konvensi nama pivot. Secara default Laravel mengurutkan nama model singular secara alfabetis dan akan mencari kategori_pekerjaan. Karena migration proyek memakai pekerjaan_kategori, nama tersebut diberikan eksplisit sebagai argumen kedua belongsToMany() pada kedua model.

3. Hasil Pelaksanaan

3.1 Relasi one-to-many

Model Pekerjaan mendefinisikan perusahaan(): BelongsTo melalui belongsTo(Perusahaan::class). Model Perusahaan mendefinisikan pekerjaan(): HasMany melalui hasMany(Pekerjaan::class). Pengujian Tinker menampilkan Software Engineer, perusahaan PT Nusa Teknologi, dan dua pekerjaan milik perusahaan tersebut.

3.2 Lazy loading

Pengamatan dari Pekerjaan::first() sampai \$kerja->perusahaan->nama menghasilkan **dua query**. Query pertama mengambil satu baris pekerjaan. Query kedua baru mengambil perusahaan ketika properti relasi diakses. Setelah relasi dimuat, pembacaan atribut nama memakai objek yang sudah tersimpan pada model sehingga tidak menghasilkan query ketiga.

Urutan	Query yang diamati	Jumlah
1	<code>select * from pekerjaan limit 1</code>	1
2	<code>select * from perusahaan where id = ? limit 1</code>	1
Total	Relasi perusahaan dimuat saat pertama kali diakses.	2 query

3.3 Pivot table dan cascade on delete

Migration membuat tabel kategoris dan pekerjaan_kategori. Foreign key pivot mengarah ke tabel induk yang tepat dan menggunakan cascadeOnDelete(). Uji penghapusan menunjukkan tautan pivot ikut terhapus; uji dibungkus transaksi lalu di-rollback agar data praktikum tetap utuh.

3.4 Relasi many-to-many

Relasi daftar_kategori() pada Pekerjaan dan daftar_pekerjaan() pada Kategori menggunakan tabel pivot eksplisit pekerjaan_kategori dan withTimestamps(). Tinker berhasil menampilkan kategori dari pekerjaan serta pekerjaan dari kategori. Kolom waktu pivot terisi saat relasi baru dibuat.

3.5 Factory, attach, dan seeder

KategoriFactory memakai fake()->unique()->word(). Pemanggilan make() hanya menghasilkan objek di memori tanpa menyimpan baris, sedangkan create() menyimpan model; pengujian count(3)->create() menambah tiga kategori.

Kategori programming dibuat melalui factory dan ditautkan ke pekerjaan pertama memakai attach(). Timestamps pada pivot terisi. KategoriSeeder membuat lima kategori dan memasangkan dua kategori acak dengan setiap pekerjaan.

Tahap	Kategori	Baris pivot	Penjelasan
migrate:fresh --seed	5	8	4 pekerjaan x 2 kategori per pekerjaan.
Uji Tinker tambahan	+4	+1	3 dari create(), 1 kategori programming, dan 1 tautan attach().
Ringkasan sesi lengkap	9	9	5 + 3 + 1 kategori; 8 + 1 tautan pivot.

Seeder didaftarkan di DatabaseSeeder setelah DataAwalSeeder. Dengan demikian php artisan migrate:fresh --seed mengulang migration, membuat data awal, lalu menjalankan KategoriSeeder. Angka 5 kategori dan 8 pivot adalah hasil seed otomatis; angka 9 kategori dan 9 pivot adalah ringkasan setelah langkah Tinker tambahan pada sesi praktikum.

4. Evaluasi Capaian

No.	Capaian pada modul	Status dan bukti
1	belongsTo pada Pekerjaan berhasil diakses melalui Tinker.	[x] Tercapai - Bukti 1.
2	hasMany mengembalikan lebih dari satu record.	[x] Tercapai - dua pekerjaan pada perusahaan pertama; Bukti 1.
3	Lazy loading dijelaskan beserta jumlah query.	[x] Tercapai - 2 query; Bukti 2.
4	Pivot pekerjaan_kategori dibuat dengan struktur yang benar.	[x] Tercapai - Bukti 3 dan 8.
5	Penghapusan kategori menghapus baris pivot secara otomatis.	[x] Tercapai - diuji dengan cascade; Bukti 3.
6	belongsToMany berhasil dari kedua arah.	[x] Tercapai - Bukti 4 dan 7.
7	Factory diuji melalui make() dan create().	[x] Tercapai - Bukti 5 dan 9.
8	Seeder mengisi kategori dan pivot secara otomatis.	[x] Tercapai - 5 kategori, 8 pivot; Bukti 5, 6, dan 10.

File implementasi

Relasi berada pada app/Models/Perusahaan.php, Pekerjaan.php, dan Kategori.php. Migration pivot berada pada database/migrations/2026_10_04_000003_create_kategoris_and_pekerjaan_kategori_tables.php. Factory dan seeder berada pada database/factories/KategoriFactory.php serta folder database/seeder/. Skrip Tinker dan log perintah disertakan pada folder scripts/tinker/ dan screenshots/logs/.

5. Kesimpulan

Seluruh capaian evaluasi Modul 6 berhasil dilaksanakan. Relasi one-to-many dapat dibaca dari kedua arah, lazy loading pada contoh ini menjalankan dua query, dan relasi many-to-many berjalan melalui pivot dengan foreign key serta cascade on delete. Factory membedakan objek sementara dari data tersimpan, sedangkan seeder menghasilkan lima kategori dan delapan tautan pivot untuk empat pekerjaan. Penggunaan nama pivot eksplisit dan timestamps membuat relasi sesuai skema yang dirancang.

Rujukan: Modul 06 Database 3 (Eloquent Relationship, Pivot Table, Factory, dan Seeder); kode Laravel, keluaran Artisan/Tinker, serta screenshot pada proyek praktikum ini.

Relasi one-to-many dan lazy loading

MODUL 6 | LARAVEL 12 | BUKTI PELAKSANAAN

Relasi one-to-many
belongsTo pada Pekerjaan | hasMany pada Perusahaan

Keluaran Tinker

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/01-one-to-many.php --execute=0

array:3 [
    "id" => 1
    "title" => "Software Engineer"
    "perusahaan_id" => 1
] // scripts/tinker/01-one-to-many.php:7
array:2 [
    "id" => 1
    "nama" => "PT Nusa Teknologi"
] // scripts/tinker/01-one-to-many.php:8
"PT Nusa Teknologi" // scripts/tinker/01-one-to-many.php:9
Illuminate\Support\Collection {#6372
  #items: array:2 [
      0 => "Software Engineer"
      1 => "Data Analyst"
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
} // scripts/tinker/01-one-to-many.php:12
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 1. Relasi belongsTo dan hasMany berhasil dibaca melalui Tinker.

Pengamatan lazy loading

Pekerjaan::first() dan akses perusahaan menghasilkan dua query

Keluaran Tinker | query log

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/02-lazy-loading.php --execute=0

"Pf Nusa Teknologi" // scripts\tinker\02-lazy-loading.php:12
array:2 [
  0 => array:4 [
    "query" => "select * from "pekerjaan" limit 1"
    "bindings" => []
    "time" => 1.33
    "readWriteType" => "write"
  ]
  1 => array:4 [
    "query" => "select * from "perusahaan" where "perusahaan"."id" = ? limit 1"
    "bindings" => array:1 [
      0 => 1
    ]
    "time" => 0.09
    "readWriteType" => "write"
  ]
] // scripts\tinker\02-lazy-loading.php:13
2 // scripts\tinker\02-lazy-loading.php:14
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 2. Log query menunjukkan dua query sejak pekerjaan diambil hingga perusahaan diakses.

Pivot table, cascade, dan many-to-many

MODUL 6 | LARAVEL 12 | BUKTI PELAKSANAAN

Pivot table dan cascade on delete

Lima kolom pivot | dua foreign key | tautan terhapus bersama kategori

Struktur SQLite

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/08-schema.php --execute=0

array:1 [
    "foreign keys aktif" => array:1 [
        0 => {#6367
            +"foreign_keys": 1
        }
    ]
] // scripts/tinker/08-schema.php:8
array:1 [
    "kolom pivot" => array:5 [
        0 => "id"
        1 => "pekerjaan_id"
        2 => "kategori_id"
        3 => "created_at"
        4 => "updated_at"
    ]
] // scripts/tinker/08-schema.php:9
array:1 [
    "foreign key pivot" => array:2 [
        0 => {#6366
            +"id": 0
            +"seq": 0
            +"table": "kategoris"
            +"from": "kategori_id"
            +"to": "id"
            +"on_update": "NO ACTION"
            +"on_delete": "CASCADE"
            +"match": "NONE"
        }
        1 => {#864
            +"id": 1
            +"seq": 0
            +"table": "pekerjaan"
            +"from": "pekerjaan_id"
            +"to": "id"
            +"on_update": "NO ACTION"
            +"on_delete": "CASCADE"
            +"match": "NONE"
        }
    ]
] // scripts/tinker/08-schema.php:10
```

Pemeriksaan cascade | transaksi di-rollback

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/04-cascade-check.php --execute=0

array:3 [
    "tautan kategori sebelum dihapus" => 1
    "seluruh pivot sebelum dihapus" => 9
    "seluruh pivot sesudah dihapus" => 8
] // scripts/tinker/04-cascade-check.php:20
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 3. Skema pivot dan pemeriksaan cascade on delete.

Relasi many-to-many dari dua arah

daftar_kategori pada Pekerjaan | daftar_pekerjaan pada Kategori

Keluaran Tinker

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/03-many-to-many.php --execute=0

Illuminate\Support\Collection {#6368
  #items: array:3 [
    0 => "programming"
    1 => "dolorem"
    2 => "nesciunt"
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
} // scripts\tinker\03-many-to-many.php:6
Illuminate\Support\Collection {#7494
  #items: array:1 [
    0 => "Software Engineer"
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
} // scripts\tinker\03-many-to-many.php:9
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 4. Relasi belongsToMany dapat dibaca dari kedua model.

Factory, attach, dan eksekusi seeder

MODUL 6 | LARAVEL 12 | BUKTI PELAKSANAAN

Factory, attach(), dan seeder

make() | create(3) | timestamp pivot | empat pekerjaan x dua kategori

Factory

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/05-factory-make-create.php --execute=0

array:1 [
    "name" => "qui"
] // scripts\tinker\05-factory-make-create.php:6
array:1 [
    "make tersimpan" => false
] // scripts\tinker\05-factory-make-create.php:7
Illuminate\Support\Collection {#6371}
  #items: array:3 [
    0 => "repellat"
    1 => "est"
    2 => "consequatur"
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
} // scripts\tinker\05-factory-make-create.php:10
array:1 [
    "jumlah kategori setelah create(3)" => 3
] // scripts\tinker\05-factory-make-create.php:11
```

Relasi pivot dan withTimestamps()

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/06-attach-programming.php --execute=0

Illuminate\Support\Collection {#864}
  #items: array:1 [
    0 => "programming"
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
} // scripts\tinker\06-attach-programming.php:13
array:1 [
    "pivot created_at" => "2026-10-04 11:32:02"
] // scripts\tinker\06-attach-programming.php:21
```

Hasil akhir database

```
PS> php -d auto_prepend_file=scripts/psysh-prepend.php artisan tinker scripts/tinker/07-final-summary.php --execute=0

array:4 [
    "perusahaan" => 3
    "pekerjaan" => 4
    "kategori" => 9
    "pekerjaan_kategori" => 9
] // scripts\tinker\07-final-summary.php:7
Illuminate\Support\Collection {#7071}
  #items: array:3 [
    0 => "programming"
    1 => "dolorem"
    2 => "nesciunt"
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
} // scripts\tinker\07-final-summary.php:17
Illuminate\Support\Collection {#7069}
  #items: array:1 [
    0 => "Software Engineer"
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
} // scripts\tinker\07-final-summary.php:20
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 5. Bukti make(), create(), dan hasil pengisian kategori.

Migration dan DatabaseSeeder berhasil dijalankan

migrate:fresh --seed membuat data awal dan menjalankan KategoriSeeder

Keluaran Artisan

```
PS> php artisan migrate:fresh --seed --verbose --no-ansi
```

```
Dropping all tables ..... 4.46ms DONE
INFO Preparing database.
Creating migration table ..... 7.96ms DONE
INFO Running migrations.
0001_01_01_000000_create_users_table ..... 26.85ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 14.04ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 20.84ms DONE
2026_10_04_000001_create_perusahaan_table ..... 3.88ms DONE
2026_10_04_000002_create_pekerjaan_table ..... 3.71ms DONE
2026_10_04_000003_create_kategoris_and_pekerjaan_kategori_tables ..... 12.10ms DONE
INFO Seeding database.
Database\Seeders\DataAwalSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\DataAwalSeeder ..... 22 ms DONE
Database\Seeders\KategoriSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\KategoriSeeder ..... 54 ms DONE
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshot/logs.

Bukti 6. migrate:fresh --seed menyelesaikan migration serta kedua seeder.

Bukti kode model dan migration pivot

MODUL 6 | LARAVEL 12 | BUKTI PELAKSANAAN

Kode model Eloquent

Relasi belongsTo, hasMany, belongsToMany, dan withTimestamps()

app/Models/Pekerjaan.php

```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;
8  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;
9
10 class Pekerjaan extends Model
11 {
12     use HasFactory;
13
14     protected $table = 'pekerjaan';
15
16     protected $fillable = [
17         'perusahaan_id',
18         'title',
19         'deskripsi',
20     ];
21
22     public function perusahaan(): BelongsTo
23     {
24         return $this->belongsTo(Perusahaan::class);
25     }
26
27     public function daftar_kategori(): BelongsToMany
28     {
29         return $this->belongsToMany(Kategori::class, 'pekerjaan_kategori')
30             ->withTimestamps();
31     }
32 }
```

app/Models/Perusahaan.php

```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany;
8
9  class Perusahaan extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12
13     protected $table = 'perusahaan';
14
15     protected $fillable = [
16         'nama',
17         'alamat',
18     ];
19
20     public function pekerjaan(): HasMany
21     {
22         return $this->hasMany(Pekerjaan::class);
23     }
24 }
```

app/Models/Kategori.php

```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7  use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany;
8
9  class Kategori extends Model
10 {
11     use HasFactory;
12
13     protected $fillable = [
14         'name',
15     ];
16
17     public function daftar_pekerjaan(): BelongsToMany
18     {
19         return $this->belongsToMany(Pekerjaan::class, 'pekerjaan_kategori')
20             ->withTimestamps();
21     }
22 }
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 7. Implementasi belongsTo, hasMany, dan belongsToMany.

Kode migration pivot

Foreign key dan cascade | urutan rollback aman

Migration kategoris dan pekerjaan_kategori

```

1  <?php
2
3  use App\Models\Kategori;
4  use App\Models\Pekerjaan;
5  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
6  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
7  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
8
9  return new class extends Migration
10 {
11     public function up(): void
12     {
13         Schema::create('kategoris', function (Blueprint $table) {
14             $table->id();
15             $table->string('name');
16             $table->timestamps();
17         });
18
19         Schema::create('pekerjaan_kategori', function (Blueprint $table) {
20             $table->id();
21             $table->foreignIdFor(Pekerjaan::class)
22                 ->constrained('pekerjaan')
23                 ->cascadeOnDelete();
24             $table->foreignIdFor(Kategori::class)
25                 ->constrained()
26                 ->cascadeOnDelete();
27             $table->timestamps();
28         });
29     }
30
31     public function down(): void
32     {
33         Schema::dropIfExists('pekerjaan_kategori');
34         Schema::dropIfExists('kategoris');
35     }
36 };

```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 8. Migration kategoris dan pekerjaan_kategori dengan foreign key cascade.

Bukti kode factory dan seeder

MODUL 6 | LARAVEL 12 | BUKTI PELAKSANAAN

Kode factory dan seeder kategori

Fake data kategori | lima kategori | dua kategori acak per pekerjaan

database/factories/KategoriFactory.php

```
1 <?php
2
3 namespace Database\Factories;
4
5 use App\Models\Kategori;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
7
8 /** @extends Factory<Kategori> */
9 class KategoriFactory extends Factory
10 {
11     protected $model = Kategori::class;
12
13     public function definition(): array
14     {
15         return [
16             'name' => fake()->unique()->word(),
17         ];
18     }
19 }
```

database/seeds/KategoriSeeder.php

```
1 <?php
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 use App\Models\Kategori;
6 use App\Models\Pekerjaan;
7 use Illuminate\Database\Seeder;
8
9 class KategoriSeeder extends Seeder
10 {
11     public function run(): void
12     {
13         $daftarKategori = Kategori::factory()->count(5)->create();
14
15         Pekerjaan::all()->each(function (Pekerjaan $kerja) use ($daftarKategori): void {
16             $kerja->daftar_kategori()->attach(
17                 $daftarKategori->random(2)->pluck('id')
18             );
19         });
20     }
21 }
```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 9. Factory kategori dan seeder yang memasangkan dua kategori ke tiap pekerjaan.

Seeder terdaftar di DatabaseSeeder

Data perusahaan dan pekerjaan dibuat lebih dulu, lalu kategori dan pivot

database/seeder/DataAwalSeeder.php

```

1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use App\Models\Pekerjaan;
6  use App\Models\Perusahaan;
7  use Illuminate\Database\Seeder;
8
9  class DataAwalSeeder extends Seeder
10 {
11     public function run(): void
12     {
13         $perusahaan = [
14             Perusahaan::create([
15                 'nama' => 'PT Nusa Teknologi',
16                 'alamat' => 'Jakarta',
17             ]),
18             Perusahaan::create([
19                 'nama' => 'CV Karya Digital',
20                 'alamat' => 'Bandung',
21             ]),
22             Perusahaan::create([
23                 'nama' => 'PT Arunika Data',
24                 'alamat' => 'Yogyakarta',
25             ]),
26         ];
27
28         Pekerjaan::insert([
29             [
30                 'perusahaan_id' => $perusahaan[0]->id,
31                 'title' => 'Software Engineer',
32                 'deskripsi' => 'Membangun aplikasi web.',
33                 'created_at' => now(),
34                 'updated_at' => now(),
35             ],
36             [
37                 'perusahaan_id' => $perusahaan[0]->id,
38                 'title' => 'Data Analyst',
39                 'deskripsi' => 'Menganalisis data produk.',
40                 'created_at' => now(),
41                 'updated_at' => now(),
42             ],
43             [
44                 'perusahaan_id' => $perusahaan[1]->id,
45                 'title' => 'QA Engineer',
46                 'deskripsi' => 'Menjaga kualitas aplikasi.',
47                 'created_at' => now(),
48                 'updated_at' => now(),
49             ],
50             [
51                 'perusahaan_id' => $perusahaan[2]->id,
52                 'title' => 'Database Administrator',
53                 'deskripsi' => 'Merawat basis data.',
54                 'created_at' => now(),
55                 'updated_at' => now(),
56             ],
57         ]);
58     }
59 }

```

database/seeder/DatabaseSeeder.php

```

1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use App\Models\User;
6  use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
7  use Illuminate\Database\Seeder;
8
9  class DatabaseSeeder extends Seeder
10 {
11     use WithoutModelEvents;
12
13     /**
14      * Seed the application's database.
15      */
16     public function run(): void
17     {
18         // User::factory(10)->create();
19
20         User::factory()->create([
21             'name' => 'Test User',
22             'email' => 'test@example.com',
23         ]);
24
25         $this->call([
26             DataAwalSeeder::class,
27             KategoriSeeder::class,
28         ]);
29     }
30 }

```

Sumber: kode proyek dan log Artisan/Tinker tersimpan di screenshots/logs.

Bukti 10. DataAwalSeeder dan pendaftaran KategoriSeeder pada DatabaseSeeder.